



# Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

## 디자인 (Design)



Client

Designer

‘Design is styling ?’

- \*디자인이라는 용어는 지시하다 · 표현하다 ·
- 성취하다의 뜻을 가지고 있는 라틴어의 데시그나레(designare)에서 파생,
- 디자인은 목적을 위해 설계, 실체화하는 것.
- 디자인을 번역하면 ‘설계’ 설계를 번역하면 ‘디자인’

## 디자인(Design) = 설계

일반적으로 계획을 세우는 일을 통틀어서 설계라고 부르기도 한다.  
주어진 어떤 목적을 달성하기 위해, 창의성이 발휘되는 창조 활동을 의미한다





## \*디자인의 사전적 의미

\*디자인이라는 용어는 지시하다 · 표현하다 · 성취하다의 뜻을 가지고 있는 라틴어의 데시그나레(designare)에서 파생, 유래, 디자인은 목적을 위해 설계, 실체화하는 것



자동차 디자인은 단순한 스케치 작업이 아닌, 기술, 공학, 마케팅, 그리고 예술이 복합적으로 엮인 정교하고 긴 과정.  
한장의 백지에서 사용자의 주차장까지 최소 300억원 이상의 투자, 3만개 이상의 부품이 조립되며 의 3년 이상의 시간을 필요,

## 1. 전략 및 컨셉 설정 (Strategy & Concept)

1) 기획 및 컨셉트 구상 (Planning & Concept): 자동차 개발의 첫걸음으로, 어떤 차를 만들지 결정하는 과정, 시장 동향, 고객 요구, 기술 트렌드, 경쟁사 분석 등을 바탕으로 차량의 컨셉트와 목표를 설정합니다.

- **시장 조사:** 고객이 어떤 디자인, 기능, 성능을 원하는지 파악하는 단계,  
새로운 차량의 컨셉트와 방향성을 설정하기 위해 소비자의 니즈, 시장 트렌드, 그리고 경쟁사 동향을  
심층적으로 분석하고 디자인 초기 아이디어를 구체화하기 위한 근본적인 자료를 수집하는 중요한 과정.
- **소비자 분석 및 인터뷰:** 소비자가 현재 타고 있는 차에 대해 느끼는 만족도와 불만족 요소 (painpoints)를 파악,  
미래에 원하는 기능, 디자인, 서비스에 대한 아이디어 고안.  
포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 진행하거나, 설문조사를 통해 잠재 고객의 라이프스타일과 가치관을 분석.  
타겟 고객층의 페르소나를 구체화.  
최근에는 단순한 고객만족이나 개선을 넘어서는 기대이상의 경험과 가치를 제공하는것을 목표로 함.
- **트렌드 분석:** 자동차 산업을 넘어 PEST, 정치, 경제, 사회,문화, 기술 전반의 거시적인 트렌드를 파악하여 미래 디자인 방향성을 예측.  
친환경, 전동화, 자율주행, 커넥티드 기술 등 미래 모빌리티 트렌드를 분석하고, 패션, 건축, IT 등 타 산업의 디자인 흐름을 참고.  
사회적 트렌드 요소를 반영한 디자인 컨셉트를 구상하여 방향성 제시.
- **경쟁사 및 벤치마킹 분석:** 경쟁사의 신차 모델과 디자인 전략을 분석하여, 차별화된 디자인 방향을 설정하고 시장에서의 경쟁력을 확보.  
경쟁 모델의 디자인 특징(차량 실루엣, 전면부 그릴, 실내 공간 구성 등)을 분석하고, 고객 반응을 조사.  
경쟁력있는 구체적인 정량, 정성적 목표를 수립.



\*수집된 정보들은 디자인 팀이 추상적인 아이디어를 구체적인 컨셉트로 발전시키는 데 중요한 기반 자료가 되며, 이는 전체 차량 개발 프로젝트의 성공을 좌우하는 첫 번째 단계

**Form & Function follows need**

## 1. 전략 및 컨셉 설정 (Strategy & Concept)

## 2) 상품성 검토 및 제약 조건 설정 (Feasibility & Constraint Mapping)

예술적 상상력을 현실적인 제약 조건(Constraints) 내에서 실현.

- **패키징(Packaging) 협의:** 엔지니어링팀과 협력하여, 필수 부품(엔진, 배터리, 새시) 배치, 탑승 공간, 안전 법규(충돌 테스트 요건), 생산 비용 등 **디자인을 구속하는 물리적, 경제적 한계**를 명확히 설정.  
예): 헤드램프의 높이, 보행자 안전을 위한 후드 높이 등 초기 법규 및 엔지니어링 제약 조건을 디자이너에게 전달.
- **타겟 코스트(Target Cost) 및 볼륨(Volume) 설정:** 디자인의 복잡성(예: 복잡한 금형 요구)이 생산 비용에 미치는 영향을 예측하고, 목표 판매량에 맞는 **적정 수준의 디자인 완성도**를 설정.

### 3) 컨셉 정의서 완성 (Concept Definition Document)

이 모든 과정을 통합하여, 디자인의 존재 이유와 목표를 명확히 정리, 정의. Grand Concept Fix

- **디자인 비전 선언 (Vision Statement):** 신차 디자인이 시장에서 달성해야 할 궁극적인 목표를 한 문장으로 정의.
- **컨셉 이미지 보드 제작 (Mood Board):** 핵심 키워드, 타겟 고객의 라이프스타일, 영감을 주는 건축, 패션, 자연 등의 이미지를 모아 시각적인 영감을 공유하고 디자인 방향의 합의 도출.
- AI를 활용하여 보다 정확도 높은 시장예측을 진행하고 이에 따른 초기단계 전략을 수립하여 컨셉트 수립 비용과 인력은 물론 변수에 효과적으로 대응하면서도 보다 정확하고 정량적 접근이 가능해짐





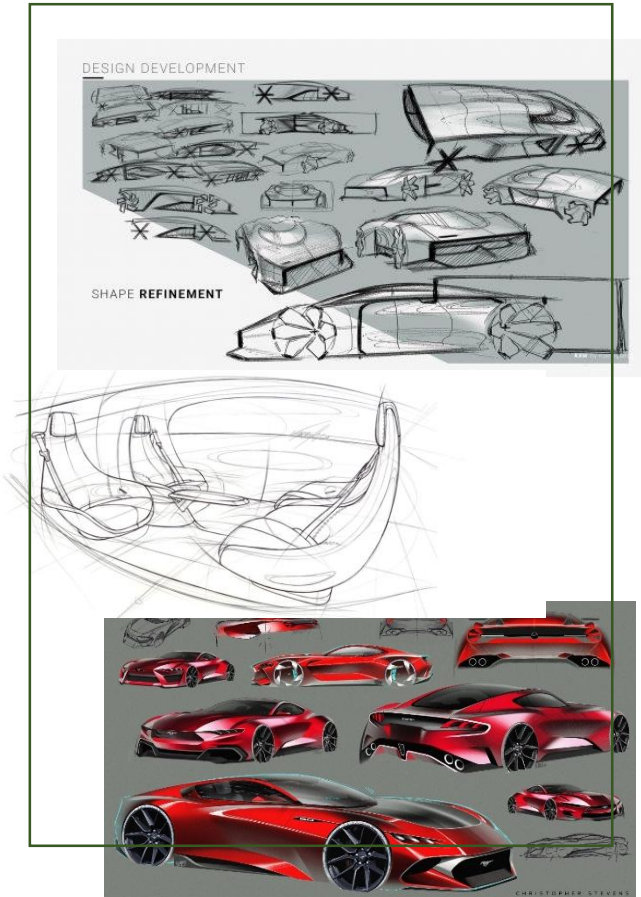
## 2. 아이디어이션 (ideation)

설정된 컨셉을 바탕으로 바탕으로, 디자이너의 창의성과 예술적 감각이 처음으로 시각화되는 단계임.

디자인 언어의 씨앗을 뿌리는 과정으로, 차량의 최종적인 형태와 인상을 결정짓는 가장 역동적이고 중요한 초기 작업.

### 1) 목적과 역할: 컨셉의 시각적 해석

- 아이디어 스케치의 주된 목적은 설정된 **핵심 디자인 키워드**와 **브랜드 DNA**를 시각적 형태로 빠르게 탐색하고 제시.
- 공학적 제약보다는 **혁신적인 비례**, **독특한 실루엣**, 그리고 **감성적인 매력**을 극대화하는 데 중점.
- 초기에는 정교한 치수나 규격에 얽매이지 않고, 종이와 펜, 또는 태블릿을 이용해 수십, 수백 장의 다양한 아이디어를 제시.
- 주로 **Wacom Cintiq** 등의 태블릿과 **Photoshop**, **Sketchbook Pro** 같은 소프트웨어를 사용해 빠르고 유연하게 디지털 렌더링을 진행.
- 빛과 반사광, 재질감(메탈릭, 무광) 등을 사실적으로 표현하여 디자인 의도를 명확히 전달.
- 점차 패키지와 기술적 요소들을 고려해가며 단계 별 스케치를 진행
- 다음 단계인 모델링 단계에서 모델러와의 소통을 위한 다양한 내용의 스케치 준비





## 2. 아이디어이션 (ideation)

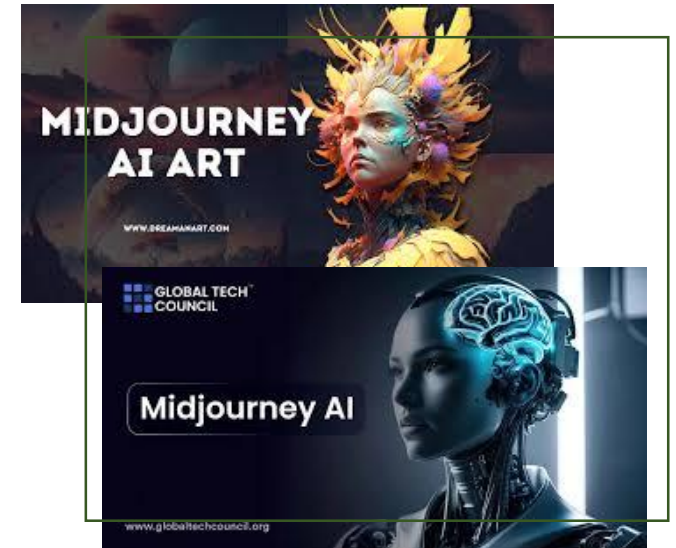
설정된 컨셉을 바탕으로 바탕으로, 디자이너의 창의성과 예술적 감각이 처음으로 시각화되는 단계임.

디자인 언어의 씨앗을 뿌리는 과정으로, 차량의 최종적인 형태와 인상을 결정짓는 가장 역동적이고 중요한 초기 작업.

### 2) AI의 활용

디자이너와 AI가 team을 이루어서 아이디어이션을 진행

1. 초기 디자이너의 러프한 썸네일 스케치
2. AI는 상세묘사와 다양한 환경별 형상 제안
3. 디자이너는 AI가 제안한 아이디어를 직접 다시 수정하거나 프롬프팅(prompting)을 통해 원래의 컨셉트 방향으로 결과물 유도
4. 위의 단계를 의미있고 만족스러운 결과물이 나오기전까지 반복.



## 2. 아이디어이션 (ideation)

### 3) 디자인 선택 및 전환

수많은 스케치 중 최종 모델로 발전시킬 소수의 디자인을 선택하는 과정은 냉철한 평가를 수반.

#### •내부 품평 (Internal Review):

1. 가장 초기의 다양한 아이디어들을 카테고리 별로 분류
2. 카테고리 별로 분류된 아이디어들 중에서 초기 컨셉트를 유지하며 발전의 가능성이 있는 아이디어를 선별
3. 상위 리더십과의 소통과 평가를 통하여 중간 단계의 아이디어 안을 선정
4. 선정된 아이디어에 현실적인 조건 (패키징, 시장조사결과 등)을 반영하며 다음(최종)단계로 진화
5. 최상위 리더십과 최종 아이디어에 대하여 논의하고 선정
6. 선정된 아이디어에 최상위 리더십의 의견을 반영하고 개선하며 최종 단계의 아이디어를 완성
7. 완성된 아이디어는 현실감이 느껴지는 2D, 혹은 3D 렌더링을 진행.



### 3.모델링 (modeling)

#### 1) 클레이 모델링 (Clay Modeling)

확정된 디자인을 실제 크기(Full Scale, 1:1) 또는 축소 모형(1:4)으로 제작하여 검증하고 완성하는 과정

아무리 정교한 컴퓨터 모델링(CAD)이라 하더라도, 화면 속의 이미지는 빛의 조건, 시점, 그리고 재질의 사실적인 느낌을 완벽하게 재현하는 데 한계  
클레이 모델은 실제 공간에 존재하므로 디자이너는 다양한 각도와 자연광 및 인공광 아래에서 실제 크기의 볼륨과 비례를 정확하게 평가 가능.

디지털 모델에서 시뮬레이션하기 어려운 영역.

**\*클레이의 특성:** 클레이는 일반 점토와 달리, 석유 기반 왁스, 오일, 충전제로 구성되어 상온에서는 단단하고, 가열하면 부드러워져 작업이 용이.

#### 2) 클레이 모델 제작 과정

1.준비 및 아르마추어 제작 (Armature Build-up): 클레이 모델은 단순한 점토 덩어리가 아니라, 차량의 뼈대 역할을 하는 구조물로, 휠, 샴시 등 엔지니어링 제약 조건에 맞는 핵심 치수가 정확하게 반영.

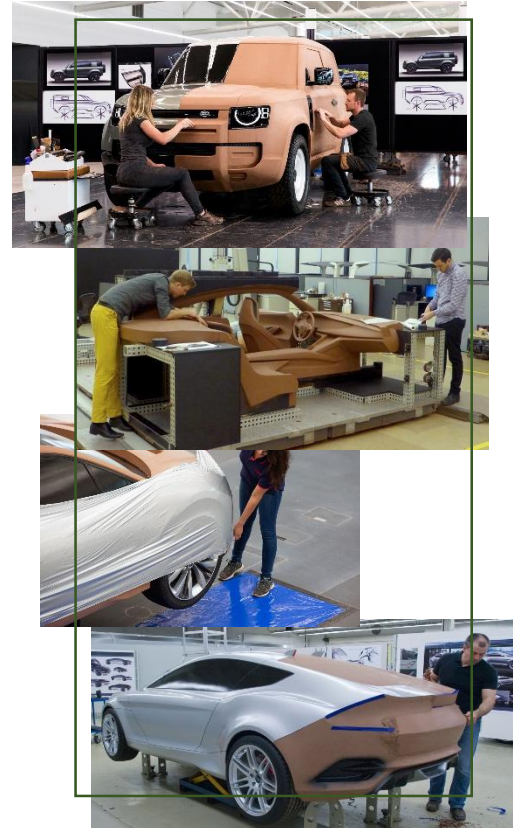
2.밀링 머신 (CNC)사용: 완성된 디지털 CAD 데이터를 바탕으로, 대형 CNC 밀링 머신이 아르마추어 위에 클레이를 깎아내어 디자인의 초기 형태를 구현.

3. 클레이 모델러(디자이너의 의도를 점토로 구현하는 전문가)의 수작업 : 모델러는 전용 도구(와이어 루프, 스크레이퍼)와 손을 이용해 남은 표면을 다듬고, 디자이너와 논의하며 면과 라인 등의 미세한 곡률과 단차를 완성.

4. 필름 부착: 표면 완성도를 높이기 위해 모델 위에 다이녹(Dynoc) 필름이나 얇은 랩핑지를 씌워 실제 페인트와 유사한 광택 효과를 내어 시각적 검토 지원.

5. 부품 및 마감재 통합 (Part Integration & Finish): 모델의 사실성을 높이기 위해 실제 양산차에 사용될 부품 또는 유사한 목업(Mock-up)이 적용.

램프류, 윈도우, 사이드 미러 등을 클레이 모델에 부착하여 전체적인 조립 품질과 디테일의 조화를 검토.





### 3. 모델링 (modeling)

#### 1) 클레이 모델링 (Clay Modeling)

확정된 디자인을 실제 크기(Full Scale, 1:1) 또는 축소 모형(1:4)으로 제작하여 검증하고 완성하는 과정

아무리 정교한 컴퓨터 모델링(CAD)이라 하더라도, 화면 속의 이미지는 빛의 조건, 시점, 그리고 재질의 사실적인 느낌을 완벽하게 재현하는 데 한계  
클레이 모델은 실제 공간에 존재하므로 디자이너는 다양한 각도와 자연광 및 인공광 아래에서 실제 크기의 볼륨과 비례를 정확하게 평가 가능.

자동차의 곡선과 면이 빛을 만났을 때 생기는 하이라이트(High-light)의 움직임과 \*\*음영(Shading)\*\*의 깊이 등, 디자인이 의도한 감성적인 느낌을 제대로 전달하는지 점검. 디지털 모델에서 시뮬레이션하기 어려운 영역.

**\*클레이의 특성:** 클레이는 일반 점토와 달리, 석유 기반 왁스, 오일, 충전제로 구성되어 상온에서는 단단하고, 가열하면 부드러워져 작업이 용이.

6. 디자인 품평과 피드백 (Design Review and Feedback): 디자이너, 모델러, 엔지니어, 경영진이 참여하는 핵심 디자인 품평회 진행.

실시간 수정 및 엔지니어링과의 조율

4. 클레이 모델링의 결과: 클레이 모델의 최종 확정안은 3D 스캐너를 통해 다시 디지털 데이터로 변환, 클래스 A 서페이스 작업 진행.

**\*최근에는 클레이 모델을 통한 리뷰의 횟수를 최대한 줄이고 초기단계에는 VR을 활용한 리뷰를 중점적으로 실시하여 비용과 인력을 줄이는 추세**  
최근에는 VR의 현실감과 HMD의 사용성 등이 높아지면서 VR을 활용한 리뷰시 출장비용, 모델제작 비용 등 많은 부분에서 비용을 절감

클레이 모델링은 단순한 조형 활동이 아닌, 디지털 데이터의 인간적 검증(Human Validation) 과정이며, 수많은 제약 속에서 디자이너의 의도와 미세한 감각이 실제 제품의 품질로 이어지도록 하는 자동차 디자인의 핵심적인 예술이자 기술



### 3.모델링 (modeling)

#### 2) 디지털 모델링 (Digital Modeling)

디지털 모델링 과정은 컴퓨터 지원 디자인(CAD) 소프트웨어를 사용하여 **3차원의 가상 모델**을 구축하는 단계.

**목적 및 역할:** 디자이너의 감성적인 스케치를 **정확한 치수와 비례**를 가진 3D 데이터로 전환.

스케치에서는 명확하지 않았던 제원을 실제 엔지니어링 데이터와 맞춰보며 물리적인 실현 가능성을 초기 단계에서 검증.

클레이 모델 제작에 앞서, 디자인 팀 내부에 다양한 시각적 환경(가상 스튜디오, 도로 환경)에서 디자인을 제시하고 피드백 수집.

#### 주요 도구와 소프트웨어

•**Alias Surface / Autodesk Alias:** 가장 보편적으로 사용되는 산업 디자인 및 자동차 디자인 전문 CAD 소프트웨어.

NURBS(Non-Uniform Rational B-Spline) 기반으로, 자유로운 곡면 모델링과 높은 수준의 연속성(Continuity) 관리가 가능.

디자인 초기 단계부터 클래스 A 서페이스 이전의 고품질 서페이스를 만드는 데 사용.

•**ICEM Surf / CATIA:** 일부 OEM 및 엔지니어링 파트에서 정밀한 엔지니어링 설계 및 클래스 A 서페이스 작업에 사용.

#### 모델링 프로세스 및 방법론

**스케치 해석 및 레이아웃 설정 (Sketch Interpretation & Layout):** 최종 스케치(주로 렌더링)를 CAD 환경으로 가져와서 차량의

주요 단면(Section) 커브를 생성한 후 면(surface)을 생성하여 전체적인 형상을 구성

#### 시각화 및 검증 (Visualization & Validation).

•**시각적 품질 분석: 제브라 패턴 분석(Zebra Stripe Analysis),** 하이라이트 분석 등을 통해 면의 품질을 시각적으로 검토

•**렌더링 및 환경 설정:** 구축된 3D 모델에 재질(Material), 조명(Lighting), 환경(Environment)을 적용하여 사실적인 렌더링 이미지를 생성하고 미리 시뮬레이션

•**애니메이션 제작:** 디자인의 가치를 적극적으로 어필하기 위한 영상제작에 활용



### 3. 모델링 (modeling)

#### 2) AI 모델링 (AI Modeling)

##### 1. 디자인 컨셉 생성 및 스타일링 최적화

AI는 방대한 과거 디자인 데이터와 시장 트렌드 데이터를 학습하여, 디자이너가 초기 단계에서 고려하지 못한 혁신적인 디자인 컨셉을 생성하고 스타일링을 최적화하는 데 지원.

**Generative Design (생성 디자인):** 디자이너가 원하는 성능 목표(예: 경량화, 강성, 공기역학 효율)와 제약 조건(예: 부품 크기, 재료)을 입력하면,

AI는 수천 가지의 **최적화된 3D 구조**를 자동으로 생성. **차체 구조나 휠 디자인** 등 복잡한 엔지니어링 부품에서 인간 디자이너나 엔지니어가 상상하기 어려웠던 유기적이고 복잡한 형태를 제안하여 **경량화와 성능 향상**을 동시에 달성하도록 지원.

**스타일링 탐색:** AI는 특정 브랜드의 디자인 언어, 타겟 고객의 선호도, 경쟁 모델의 성공 요인 등을 분석하여 외장(익스테리어) 및 내장(인테리어) 디자인의 최적화된 비율, 표면 곡률, 컬러 조합 등을 제안. 이를 통해 시장 성공 가능성이 높은 디자인 방향을 설정.

##### 2. 엔지니어링 시뮬레이션 및 검증 가속화

AI는 기존의 시간이 오래 걸리는 물리 기반 시뮬레이션(FEA, CFD) 과정을 가속화하고 모델링의 정확도를 향상.

**가상 충돌 테스트 (Virtual Crash Testing):** 전통적인 충돌 시뮬레이션은 막대한 컴퓨팅 자원과 시간이 필요로 하는 반면 AI는 과거 충돌 데이터를 학습하여, 초기 디자인 단계의 3D 모델만으로도 실제 시뮬레이션 없이 **충돌 안전 성능을 예측 가능**.

이를 통해 디자인 반복(Iteration) 횟수를 줄여 **개발 기간을 획기적으로 단축**.

**재료 최적화:** AI는 특정 부품에 사용될 재료의 물성을 고려하여, 해당 재료를 가장 효율적으로 사용할 수 있는 **구조적 배치와 두께**를 디지털 모델링 단계에서 계산하고 제시. 예를 들어, 전기차 배터리 케이스의 열 관리나 경량화에 최적화된 복합재료 구조를 AI가 제안.

**\*AI는 자동차 디자인의 창의성과 엔지니어링의 효율성을 동시에 충족시키며, 자동차 개발 프로세스의 디지털 전환을 이끄는 핵심 기술.**





#### 4. 컬러 및 트림 개발 (Color & Trim Development - C&T)

차량 외장 색상(Color)과 내장 소재(Trim), 마감재, 시트 가죽, 휠 색상 등 고객이 선택할 수 있는 모든 옵션의 구성을 최종적으로 개발하고 결정. 자동차 산업에서 **컬러 및 트림(C&T: Color & Trim)** 개발은 단순한 색상 선택을 넘어, 차량의 **감성적 가치**와 **브랜드 아이덴티티**를 구축하는 핵심적인 요소. C&T는 차량의 내/외장 색상, 소재, 마감(Finish), 패턴, 질감 등을 아우르는 분야로, 고객의 첫인상과 지속적인 만족도에 결정적인 영향.

1. 리서치 및 전략 수립 (Research & Strategy)
2. 컨셉 개발 및 디자인 (Concept Development & Design)
3. 엔지니어링 및 기술 검토 (Engineering & Technical Review)
4. 공급업체 선정 및 개발 (Supplier Selection & Development)
5. 양산 준비 및 출시 (Production Preparation & Launch)

- **차별화 요소:** 차량의 성능이나 기술이 상향 평준화되는 시대에, C&T는 **가장 강력하고 즉각적인 차별화 요소**. 소비자의 **구매 결정**에 직접적인 영향.
- **브랜드 아이덴티티 강화:** C&T는 브랜드의 정체성(예: 럭셔리함, 미래지향성)을 시각적, 촉각적으로 전달하는 **무언의 언어**.

일관된 C&T 전략은 브랜드 인지도를 높이고 **충성도**를 구축하는 데 필수적.

- **인테리어의 중요성 증대:** 운전자가 가장 많은 시간을 보내는 인테리어 공간에서, 고객의 **전반적인 경험**을 극대화.
- **감성 품질(Perceived Quality):** 아무리 기술적으로 뛰어난 차량이라도, C&T가 조악하거나 조화롭지 못하면 고객은 차량의 전체적인 품질을 낮게 평가
- **친환경 소재 적용:** 최근 C&T 개발의 중요한 축은 지속 가능한 소재(Sustainable Materials).

재활용 플라스틱, 천연 가죽 대체 소재, 친환경 가공 기술 등을 도입하여 브랜드의 사회적 책임을 실현



## 5. 엔지니어링 통합 및 패키징 (Engineering Integration & Packaging)

확정된 디자인에 파워트레인, 섀시, 안전장치 등 모든 공학적 부품을 배치하고, 디자인과 기술적 요구사항이 충돌하지 않도록 조정

(패키징, 에어로다이내믹스 개선 등)**사례:** 배터리 위치와 실내 공간 확보를 위해 시트 H-포인트(엉덩이 위치)를 5mm 낮추고, 보닛 내부 부품을 재배치하여 디자인을 유지하면서도 기술적 요구사항 충족.

**3) 설계 및 엔지니어링 (Engineering):** 디자인이 확정되면, 이를 실제 생산 가능한 형태로 구현하기 위한 기술적인 설계를 시작.

차량의 성능, 안전성, 생산성이 모두 이 단계에서 결정.

디자인 콘셉트를 바탕으로 실제 차량의 뼈대를 만드는 과정으로 차량의 안전과 성능을 결정하는 가장 중요한 단계.

구조 설계, 재료 선정, 생산성 설계, 파워트레인의 네 단계로 나눈다.

- **구조 설계:** 구조 설계는 차량의 뼈대인 차체(Body-in-White)의 형상과 강성을 결정하는 단계. 탑승자 보호와 주행 성능에 직접적인 영향.

충돌 시 충격 에너지를 효과적으로 흡수하고 분산시켜 탑승 공간의 변형을 최소화하는 것이 가장 중요.

크럼플 존(Crumple Zone, 찌그러지는 공간)과 강화된 탑승 공간(Safety Cell)의 설계가 핵심.

주행 중 발생하는 비틀림이나 진동을 억제하여 안정적인 주행 성능과 우수한 승차감을 확보.

- **재료 선정:** 구조 설계된 차체를 어떤 재료로 만들지 결정하는 단계. 단순히 강한 재료를 사용하는 것이 아니라, 차량의 목적에 맞는 최적의 재료를 선택하는 것이 중요.

차체 무게를 줄이는 것이 중요, 고장력 강판(AHSS), 초고장력 강판(UHSS), 알루미늄, 탄소섬유 등 가볍고 강성이 높은 신소재를 적용하여 주행 거리 향상.

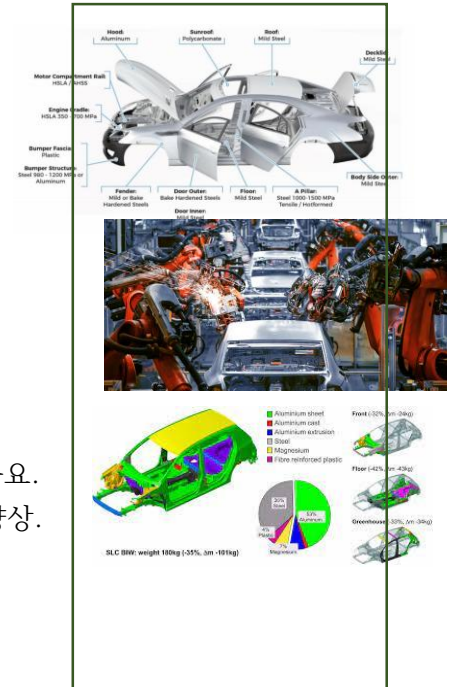
선택된 재료가 프레스, 용접 등 제조 공정에 적합한지 확인. 예를 들어, 특정 강판은 성형이 어렵거나 용접이 까다로울 수 있어 설계 단계에서 이를 고려.

- **생산성 설계:** 아무리 좋은 설계라도 대량 생산이 불가능하거나 비용이 높으면 상용화는 불가능. 설계 단계부터 생산 공정의 효율성이 매우 중요.

부품의 단순화와 수를 줄이고, 여러 기능을 한데 묶은 모듈 형태로 설계하여 조립 공정을 단순화하고 비용을 절감.

작업자나 로봇이 쉽게 조립할 수 있도록 부품의 단순한 결합 구조를 설계하여 생산 시간을 단축하고 불량률을 낮추는 데 기여.

- **파워트레인 설계:** 엔진, 변속기, 배터리 등 차량의 동력 계통을 설계하고 최적화



## 6. 피지빌리티 회의 (Feasibility Meeting)

실현 가능성 검토 회의는 디자인의 아름다움과 혁신성이 기술적, 공학적, 경제적 제약 조건 내에서 실제로 생산될 수 있는지를 확인하고 조정하는 매우 중요한 단계.

이 과정은 보통 디자인 프로세스의 초기(컨셉/디지털 모델링 후)부터 최종 확정 직전까지 반복적으로 진행되며, 디자인을 양산차로 연결하는 데 결정적인 역할  
디자인의 꿈이 현실로 제조되는 다리 역할

### •핵심 목적:

- 양산성 확인: 디자인된 형상이 현재의 제조 기술(금형, 스탬핑, 사출 성형 등)로 구현 가능한지 판단.
  - 공학적 요구 충족: 안전 법규, 공기역학, 내구성, NVH(소음/진동/불쾌감) 등 엔지니어링 요구사항과의 조화 검증.
  - 비용 효율성 평가: 디자인 요소(복잡한 곡선, 특수 재질)가 목표 원가(Target Cost)를 초과하는지 검토.
- 디자인된 외형 안에 엔진, 변속기, 배터리, 서스펜션, 에어백 등 필수 부품이 물리적으로 배치될 공간이 충분한지 확인
  - 루프라인을 너무 낮게 디자인하여 뒷좌석 승객의 헤드룸이 법규 최소치를 충족확인.
  - 후드 높이가 낮아 보행자 충돌 안전 규정(Pedestrian Protection)을 위반하는지 검토.
  - A/B/C 필러의 두께나 사이드 미러, 대시보드의 높이 등이 운전자의 전방/측후방 시야 확보 관련 법규 기준 검토.
  - 디자이너가 제안한 특수 재질(예: 카본 파이버 록, 특수 코팅)이나 복잡한 조립 공정이 목표 원가 확인, 등

### 피지빌리티 회의의 시점

1. 초기 피지빌리티 (Pre-Feasibility): 컨셉 설정 직후, 스케치를 바탕으로 주요 비례 및 패키징의 대략적인 가능성 검토 (가장 넓은 범위).
2. 중간 피지빌리티 (Digital/Clay Model Feasibility): 디지털 모델링/클레이 모델링 완료 후, 구체적인 면과 곡률, 부품 분할에 대한 상세 검토.
3. 최종 피지빌리티 (Release Feasibility): 클래스 A 서페이스 작업 완료 후, 모든 데이터가 양산 금형 제작에 문제없는지 최종 승인 (양산 데이터 확정).





## 7. 프로토타입 및 테스트 (Prototype & Testing)

디자인이 심미적 완성도를 넘어 기능적 완성도와 양산 품질을 확보하는 데 기여하는 과정

### 1) 프로토타입 제작 검토 및 품질 확인

최종 디자인 데이터(클래스 A 서페이스)를 바탕으로 제작된 초기 시험 생산 차량(프로토타입)이 나오면, 디자인팀은 가장 먼저 실물을 검토.

#### •디자인 의도(Design Intent) 구현 검증:

- 클레이 모델과의 비교: 최종 클레이 모델이나 디지털 모델에서 의도했던 곡률, 캐릭터 라인의 날카로움, 볼륨감이 양산 공정으로 제작된 실제 차체 패널에 그대로 반영되었는지 면밀히 확인.
- 단차 및 이음매 검토 (Gap & Flush): 부품과 부품이 만나는 이음매(Gap)의 간격과 표면 높이 차이(Flush)가 설정된 공차 범위 내에 있는지 확인하고, 시각적으로 매끄럽게 연결되는지 검수합니다. 디자이너의 눈에는 미세한 품질 차이도 크게 보일 수 있어, 엄격한 기준을 적용.

### 2) 동적 환경에서의 시각적 평가

정지된 상태 외에도 차량이 움직이거나 특정 환경에 놓였을 때 디자인이 어떻게 보이는지 평가.

#### •하이라이트 이동성(Highlight Movement):

- 차량이 주행할 때 곡면 위를 따라 흐르는 하이라이트(빛 반사)가 매끄럽고 끊김 없이 우아하게 이동하는지 확인.  
이는 곡률 연속성을 시각적으로 증명하며, 차량의 고급감을 결정.

#### •컬러 및 재질(C&T) 검증:

- 실제 도장된 외장 컬러가 자연광과 실내 조명 아래에서 의도했던 색감을 정확히 구현하는지 확인.
- 인테리어 소재(시트 가죽, 트림 장식)의 색상, 질감, 그리고 햇빛 노출 시의 반사율 등을 최종적으로 평가.



## 7. 프로토타입 및 테스트 (Prototype & Testing)

디자인이 심미적 완성을 넘어 기능적 완성도와 양산 품질을 확보하는 데 기여하는 과정

### 3) 기능 및 공학 테스트 참여

디자인이 공학적 목표 달성에 기여하거나 방해하지 않도록 테스트에 참여하여 피드백을 제공.

• **공기역학 테스트 (Aerodynamics Test):** 풍동(Wind Tunnel) 테스트에 참여하여, 차량 외형이 공기 저항을 최소화하도록 설계되었는지 확인.

공기 저항 계수(cd값) 목표를 달성하지 못하면, 스포일러의 각도, 사이드 미러, 범퍼 하단의 디퓨저 디자인 등을 수정.

• **NVH (소음/진동/불쾌감) 관련 테스트:** 고속 주행 시 발생하는 풍절음(Wind Noise) 문제가 디자인 요소(예: A 필러 형상, 도어 밀봉 부위, 와이퍼 주변부)와 관련될 경우, 디자인을 미세하게 조정하여 소음 문제를 해결.

• **안전 관련 피드백:** 에어백 전개 시 인테리어 부품(대시보드, 스티어링 휠)의 파손 형태가 2차 상해를 유발하지 않도록 부품의 디자인이나 재질을 조정.

### 4) 사용자 경험(UX/UI) 디자인 검증

프로토타입 단계에서는 디지털 디자인과 인터페이스의 최종 사용자 경험을 검증.

• **인테리어 ergonomics (인체공학) 확인:** 운전자와 승객이 실제로 탑승하여 스티어링 휠, 계기판, 인포테인먼트 화면, 버튼 등의 위치와 조작 편의성을 평가.

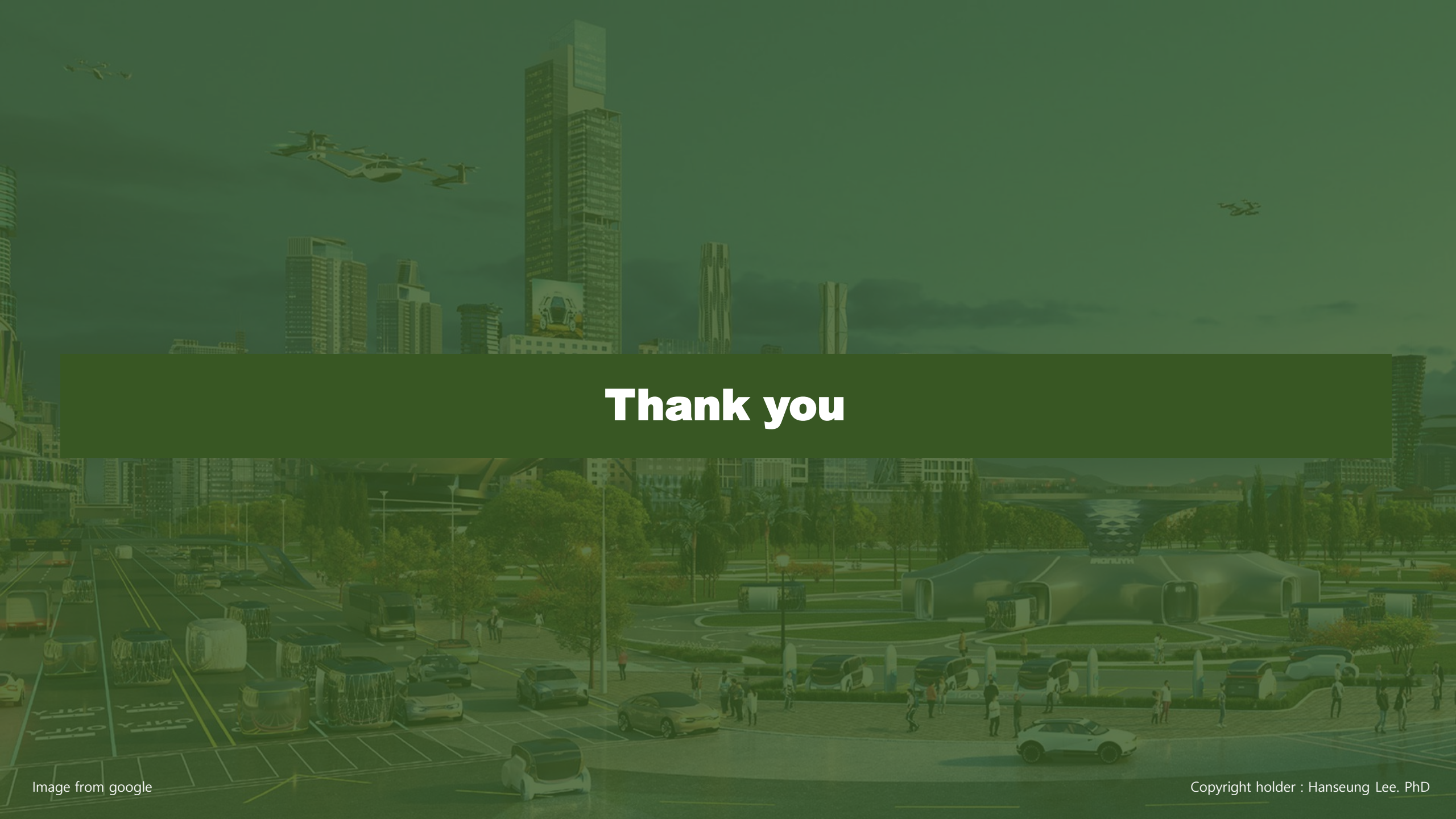
'H-포인트(힙 포인트)'에 기반하여 시트 포지션과 대시보드 디자인이 최적인지 확인.

• **HMI (Human-Machine Interface) 디자인 검토:** 디지털 클러스터와 인포테인먼트 시스템의 그래픽(폰트, 컬러, 레이아웃)이 운전 중에도 시인성과 가독성을 확인.  
브랜드 디자인 언어와 일관성이 있는지 최종적으로 평가합니다.

최종 양산 품질의 문지기(Gatekeeper) 역할을 수행하며, 디자인의 미적 가치와 제조의 현실성이 완벽하게 결합되도록 하는 과정.







**Thank you**